

Cheat Sheet Materi 6

TI5002 / Analisis Data dan Statistika · Structural Equation Modeling

1 · Apa itu SEM?

- Teknik dependen sebelumnya: **satu hubungan** pada satu waktu & error pengukuran = 0
- SEM**: menganalisis **beberapa hubungan dependen sekaligus (simultan)** → efisiensi statistika; juga memodelkan variabel dengan **error pengukuran**

2 karakteristik dasar:

- estimasi banyak hubungan dependen yang **saling terkait**
- mampu merepresentasikan konsep tak teramati (**variabel laten**) & memperhitungkan **measurement error**

Contoh sistem persamaan: $Y1 = X1 + X2$; $Y2 = X1 + X3$; $Y3 = Y1 + Y2$.

2 · Variabel laten & error pengukuran

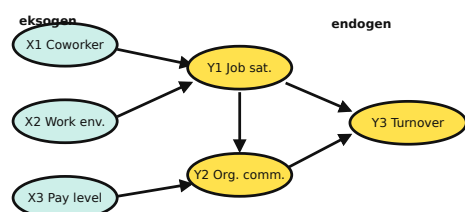
- Laten**: tak diamati langsung (mis. kepuasan, loyalitas); **manifes / indikator**: teramati (butir kuesioner)
- Reliability**: sejauh mana variabel 'bebas error'. Validitas ≠ reliabilitas
- Measurement model**: hubungan variabel laten → manifes; satu konsep bisa diwakili banyak pertanyaan (mis. summated scale)

$$\beta_{y|x} = \beta_s \times \rho_x$$

teramati = sebenarnya × reliabilitas prediktor → error pengukuran melemahkan koefisien

Contoh $\beta_s = 0,60$; $\rho_x = 0,80$ → teramati = **0,48**
($0,60/0,80 = 0,75$ adalah koreksi, bukan nilai teramati).

3 · Path diagram



Symbol	Arti
panah lurus, 1 kepala	hubungan kausal langsung
panah lengkung	korelasi antar konstruk
panah lurus, 2 kepala	nonrecursive / reciprocal

- Konstruk** = konsep berdasar teori, building block hubungan
- Eksogen** = independen, tak ada panah 1-kepala masuk. **Endogen** = dapat diprediksi konstruk lain
- Asumsi path diagram**: semua hubungan **kausal & linier**

4 · Persamaan struktural & compound path

Contoh: 3 attitude (job satisfaction, org. commitment, prob. turnover) dari 3 anteseden.

Job sat. = co. att. + work env.
Org. comm. = job sat. + pay level
Prob. turn. = job sat. + org. comm.

Var. endogen = β -var. eksogen + β -var. endogen + error, mis.

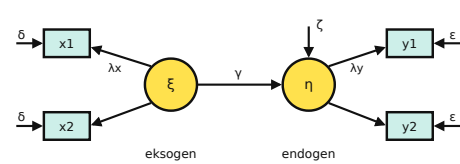
$$Y1 = \beta1X1 + \beta2X2 + e1; Y3 = \beta7Y1 + \beta8Y2 + e3$$

Korelasi = compound paths ($X1 \rightarrow Y1$ koef. B, $X2 \rightarrow Y1$ koef. C, $X1 \leftrightarrow X2$ koef. A):

$$\begin{aligned} r_{x1,x2} &= A \\ r_{x1,y1} &= B + AC \\ r_{x2,y1} &= C + AB \end{aligned}$$

Contoh $r = 0,5; 0,6; 0,7 \rightarrow A = 0,5; B + 0,5C = 0,6; C + 0,5B = 0,7 \rightarrow B = 0,33; C = 0,53$

5 · Notasi & persamaan matriks



$$\eta = B\eta + \Gamma\xi + \zeta$$

(struktural)

$$Y = \Lambda_y\eta + \epsilon$$

(ukur endogen)

$$X = \Lambda_x\xi + \delta$$

(ukur eksogen)

ξ eksogen laten · η endogen laten · γ eksogen → endogen · β endogen → endogen · λ loading · δ, ϵ error ukur · ζ error struktural · ϕ korelasi antar ξ .
Contoh: $\eta1 = \beta12\eta2 + \gamma11\xi1 + \gamma12\xi2 + \zeta1$.

6 · Peran teori & strategi modeling

- Hubungan sebab-akibat ditentukan oleh **justifikasi teoretis**, bukan hitungan. **4 kriteria kausal**: asosiasi cukup · urutan waktu (sebab sebelum akibat) · tak ada variabel penyebab alternatif · dasar teori
- Risiko: **specification error, overfitting**

Strategi	Ciri / kelemahan
Confirmatory	spesifikasi 1 model & uji (works or doesn't). Kelemahan: confirmation bias ; hanya satu dari beberapa model yang bisa diterima
Competing models	bandingkan beberapa model, pilih yang paling kuat (contoh program TETRAD). Kelemahan: terlalu black box
Model development	teori hanya titik awal; SEM eksploratori → respesifikasi. Jarang dipakai (SEM dibangun untuk konfirmatori)

7 · Langkah-langkah SEM

- Kembangkan model **berbasis teori**
- Bangun **path diagram**
- Konversi** path diagram (measurement model, persamaan struktural, matriks korelasi hipotesis)
- Pilih **tipe matriks input** & tinjau masalah
- Nilai **identifikasi**, estimasi, **goodness-of-fit**, interpretasi
- Modifikasi** model (respecification)

Respecification (tambah/kurangi parameter) hanya dalam kerangka teori; model baru divalidasi silang. Interpretasi: standardized vs. unstandardized coefficients.

8 · Measurement vs structural model

Konstruk	Arah
Formative	konstruk dibangun oleh indikator (ada indicator loadings)
Reflective	indikator = cerminan konstruk

- Measurement model**: variabel/indikator mana mengukur konstruk mana. Beda dengan analisis faktor: tiap indikator hanya dimuat pada konstruk yang ditetapkan (L1 pada A, L2 pada B, ...)
- Structural model**: hubungan endogen ← eksogen/endogen
- Isu penting: jumlah indikator per konstruk · reliabilitas · **two step** vs single step

9 · Input, sampel & estimasi

Asumsi input: observasi independen · random sampling · linier · normal (tidak menceng). Data lengkap (missing ditangani saat screening).

Faktor	Pedoman sampel
model size	min 5 responden per parameter (ideal 10:1)
jauh dari normal	15:1
estimasi ML	min 100 ; terlalu besar → terlalu sensitif
misspecification	sampel diperbesar
umum	200 biasanya cukup

Contoh 20 parameter × 10 = **200**; × 5 = 100. 30 parameter, nonnormal: $15 \times 30 = 450 > n = 150$ (kurang).

Estimasi: **maximum likelihood** (minimalkan selisih matriks kovarians sampel dan matriks kovarians implikasi model $\Sigma(\theta)$). Proses: direct estimation · bootstrapping · simulation · jackknifing.

10 · Identifikasi (derajat bebas)

$$df = \frac{1}{2} [(p+q)(p+q+1)] - t$$

p = indikator endogen, q = indikator eksogen, t = koefisien yang diestimasi

df	Status	Arti
> 0	over-identified	tujuan yang dicapai
= 0	just-identified	tanpa generalizability
< 0	under-identified	tak ada estimasi unik

p+q	elemen	t	df	status
4	10	4	6	over
8	36	20	16	over
6	21	21	0	just
5	15	17	-2	under

Solusi: model dengan koefisien minimum · fix error variance konstruk · fix koefisien struktural yang pasti diketahui · buang variabel bermasalah.

11 · Goodness-of-fit & offending estimates

Offending estimates (perbaiki dulu): variansi error negatif · standardized coefficient ≥ atau sangat dekat 1 · standard error sangat besar.

Ukuran fit	Ciri
Absolute	fit keseluruhan; tanpa penyesuaian overfitting
Incremental	bandingkan dengan model lain buatan peneliti
Parsimonious	sesuaikan dengan jumlah koefisien

- Measurement model fit** → reliabilitas indikator (mis. **Cronbach's alpha**)
- Structural model fit** → **signifikansi** koefisien yang diestimasi

Contoh $\alpha = 0,87; 0,82; 0,84$ (ukur baik); hanya 2 dari 5 koefisien struktural signifikan → struktural belum seluruhnya didukung.

12 · Jika-maka (cepat)

- Konstruk laten + banyak indikator + hubungan antar konstruk → **SEM**
- Tidak ada panah masuk → **eksogen**; ada panah masuk → **endogen**
- $df > 0$ → over-identified (diinginkan); $= 0$ → just; < 0 → under
- Data jauh dari normal → rasio sampel naik ke 15:1
- Teori kuat sebagai dasar kausal; ubah model hanya dengan alasan teori + validasi silang